

EDU CONNECT

Gói sửa trải nghiệm đọc và học

Rà soát ngày 03/10/2026 (Asia/Saigon). Implementation theo hướng dẫn mới sẽ được giao cho Codex vào ngày mai.
Mốc mã nguồn đối chiếu: 5b0e619fb6838363a79dcb2966a6c138375a59ec.

Phạm vi đã kiểm tra

Đã đăng nhập production, mở đủ 82 tab của 12 môn và 21 chế độ trên 6 trang luyện tập bằng phiên trình duyệt desktop 1363 × 936. Kiểm tra trạng thái chương, heading, font, kích thước nội dung, tràn khung và đọc các khối/copy đáng chú ý. Các ảnh và số đo trong gói bàn giao là bằng chứng của lượt rà hiện tại.

Mobile 320/390 px chưa được kiểm thử trực tiếp: phiên này không có điều khiển viewport và preview cục bộ không mở được. Nhận xét mobile là dự đoán từ CSS, cần kiểm chứng khi implement. Không coi số đo DOM là chứng nhận mọi pixel/đáp án; chưa đối chiếu tính đúng học thuật với giáo trình gốc.

Những việc cần sửa trước

Ưu tiên	Lỗi / ảnh hưởng	Yêu cầu sửa
P1	KTCT Ch2/Ch3 còn hiện \$W\$, \$m'\$, \to, \times	Đổi cách hiển thị sang HTML sub/sup, ký hiệu $\times \rightarrow$; giữ công thức, biến, số liệu và phép tính.
P1	Bốn trang luyện thử mất số câu, phút gợi ý và số thứ tự câu; vòng tròn số câu trống.	Sửa chuyển số thành văn bản ở renderer. Giữ validator dữ liệu và toàn bộ chấm điểm. Kiểm số lượng theo định nghĩa rõ ràng.
P1 cần test	Thẻ lật cao cố định, hai mặt absolute ở NLKT/NLTTTC/STKN/TLUD/VHDD.	Ưu tiên chiều cao theo mặt dài hơn. Lật bằng chạm và bàn phím, không cắt câu khi tăng font/thu hẹp màn hình.
P2	Thanh chương NLKT rộng khoảng 1360 px trong khung 1216 px; tab cuối khó phát hiện.	Desktop có tín hiệu còn chương bên ngoài và nút cuộn; mobile có picker rõ ràng. Giữ chọn chương/offset sticky.
P2	Copy giống ghi chú dựng nội dung; nhiều prose 12-13.6 px và màu heading khác nhau.	Thống nhất hệ chữ/màu; thay nhãn thao tác bằng câu cho người học. Giữ cảnh báo thiếu dữ kiện và thuật ngữ chuyên môn.

Hệ trình bày đề xuất

Áp dụng từ “Chương: nội dung” xuống dưới. Đừng tăng toàn bộ p/span vì sẽ phá sơ đồ, công thức và bảng. Ưu tiên selector của prose, tiêu đề và nhãn thao tác.

Thành phần	Mục tiêu	Cách kiểm
Chữ nội dung	16 px; line-height 1.65–1.75; đoạn dài tối đa khoảng 75–78ch.	Đọc được mà không zoom. Danh sách/notes không rơi xuống 11–12 px.
Tiêu đề	Hero 28–34 px; chương 24–28 px desktop, 22–24 px mobile; module 20–22 px; nhãn phụ ≥13 px.	Rõ cấp bậc; tự xuống dòng, không ép nowrap hoặc rút nhỏ chữ để vừa.
Màu	Nền #F6F9FC; card trắng; primary #2563EB; heading #1E40AF; body #1E293B; muted #475569; viền #DCE6F0.	Giữ màu đúng/sai/cảnh báo và ý nghĩa đồ thị. Chữ thường mục tiêu tương phản ≥4.5:1.
Card và khoảng cách	Padding 16–24 px; radius 12–16 px; grid 1 cột ở điện thoại khi nội dung dài; min-width:0.	Không dùng chiều cao cứng cho câu/đáp án. Kiểm card lồng nhau và khoảng trống quá lớn.
Bảng/sơ đồ	Bảng nhiều cột cuộn ngang trong wrapper, có gợi ý cuộn; sơ đồ đơn giản chuyển stack hợp lý.	Không làm nhỏ đến mức không đọc được. Giữ đầy đủ trục, đơn vị, chú thích và quan hệ.
Chương dài	Mục lục “Trong chương này” có thể thu gọn, dẫn tới các heading có sẵn.	Không che nội dung bằng sticky. Không thay thứ tự lý luận hoặc tạo bản tóm tắt làm mất ý.

Vì sao cần lối đọc trong chương

Đã đo trên desktop: Chart of Accounts NLKT khoảng 11.389 px; STKN Ch7 10.646 px; TCCN Ch4 10.343 px; KTTC Ch1 10.078 px. Mục lục và tên khối rõ giúp tìm lại ví dụ/công thức, thay vì cuộn rất lâu.

Các selector chính: .chapter-title, .chapter-objective, .section-title, .panel-title, .learn-title, .module-heading h3, .section-heading h3, .section-head h3, .source-detail, .learn-card-body, .concept-card p/li. Shared CSS tải trước style cục bộ ở 12 môn: cần specificity phù hợp và kiểm computed style thật.

Việc cụ thể theo môn

Môn	Tab đã mở	Điểm cần xử lý
/NMLH	7	Prose/nhãn 12–14 px; dấu câu. Ch6 grid hình phạt cần kiểm 320 px. Ch5 overflow ở Pháp nhân hiện cắt phần đậm, text vẫn nằm trong khung desktop; không ghi là mất chữ.
/KTCTMLN	6	Raw TeX Ch2/3; hai nhóm input ba cột trên điện thoại; đồng bộ heading, giảm các khối nền đen và giữ tương phản.
/KTTC	7	14 badge VERIFIED; copy “structured / manifest / not verbatim”; prose nhỏ; bảng 620–680 px cần cuộn rõ; card heading + badge phải wrap.
/NLKT	8	Thẻ 155 px; thanh 8 tab còn phần nằm ngoài khung; Chart of Accounts dài cần anchors/filter đọc được. Không bỏ môn.
/KTQT	7	Prose 13.6 px, kicker 11.36 px; copy exact/cardinality; đồ thị ASCII Ch5 nên thành SVG rõ nhưng giữ labels; bảng/graph có cue cuộn.
/TCCN	7	Salary/goals/6 thẻ cân nhắc còn dữ liệu rỗng và nhãn nội bộ. Gom thành thông báo giới hạn rõ, không bịa số liệu. Các chương thực hành rất dài.
/NLTTTC	7	Fixed flip faces; wheel/timeline và input trên phone; bảng dịch chuyển có ô thiếu dữ kiện phải giữ giới hạn, không tự điền mũi tên.
/LTMQT	5	Nhãn “exact data/figures”; notes/điều khoản chưa rõ cần viết dễ hiểu nhưng giữ bất định. Mindmap/bảng phải cuộn thấy được.
/VHDDTKD	6	Fixed flip faces; culture matrix/continuum/concept-map; không thêm outer padding làm card lỏng bị bóp nhỏ. Nhãn framing/cardinality cần tự nhiên.
/PTBV	6	Goal tiles 2 cột và course-map modal cần kiểm 320 px; FAB không che bài; review cardinality đổi thành nhóm kiến thức cần nhớ.
/STKN	8	Fixed flip faces, Venn/wheels/opportunity/empathy map; các workspace 240 px và sơ đồ scale cần kiểm lỏng card; Ch7 dài cần mục lục.
/TLUD	8	Reinforcement matrix 95px 1fr 1fr + overflow:hidden có rủi ro clip 320 px; fixed flip faces; sửa tuyên bố phạm vi flashcard cho đúng dữ liệu.

Luyện tập và trang chủ

Đã mở đủ 21 chế độ; đã mở form trắc nghiệm NMLH 20 câu và thử flashcard NLKT bằng click/Enter. Chưa nộp bài lên production. Các trạng thái đúng/sai, kết quả, retry và timer sẽ kiểm trên preview cô lập sau khi sửa.

Trang	Chế độ đã mở	Lưu ý
NMLH / KTQT / LTMQT / NLTTTC	3 mỗi trang: Tổng quan, Theo chương, Trắc nghiệm.	Số bị rỗng do createElement đưa numeric text qua safeText chỉ nhận string. Mỗi ngân hàng có 20 ID câu riêng, 40 lượt xuất hiện khi cộng cả drills + quiz.
TCCN	5: Tổng quan, Theo chương, Test20, Luyện thi, Câu sai.	Overview nói 4 bộ luyện thi trong khi UI có 5. Giữ timer/chấm/ôn sai; cải thiện nhãn và card.
NLKT	4: Tổng quan, Theo chương, Trắc nghiệm, Luyện đề.	Để tự luận có lời giải để tự đối chiếu; không quảng bá có chấm tự luận tự động. Bảng lời giải cần đọc được trên phone.
Trang chủ	12 card môn và khu luyện tập.	Mô tả card 13 px. Card NMLH đang “Sắp ra mắt” dù route đã có bài. Bổ sung lối vào KTQT/LTMQT/NLTTTC và nhấn đúng khả năng.

Nghiem thu bắt buoc sau implementation

- Mở lại toàn bộ 82 tab + 21 chế độ ở 320, 390, 768 và 1366 px. Lưu bảng coverage và ảnh những trang dài/sơ đồ khó; kiểm chữ sau khi animation kết thúc.
- Không có cuộn ngang toàn trang. Bảng/đồ thị chủ động cuộn phải có dấu hiệu rõ, không dùng overflow:hidden để giấu nội dung.
- Flashcard cả hai mặt không mất chữ ở font chuẩn và text zoom 200%; Enter/Space/touch hoạt động, focus nhìn thấy. Test mặt có đáp án dài nhất.
- Chọn chương đầu/giữa/cuối sau khi cuộn sâu; heading nằm dưới sticky header. Picker và desktop strip giữ chung lựa chọn; kiểm 767/768 px và cuộn bằng bàn phím.
- Luyện thử hiển thị chapter-count 3/4/5/6 và 20 câu riêng (hoặc nhấn rõ nếu hiển thị 40 lượt câu); mỗi card có số câu/phút đúng; các vòng số có 1...n.
- Trên preview cô lập: chọn sai/đổi đáp án/đúng/chưa chọn, nộp, lời giải, khóa sau nộp, làm lại, hết giờ và storage lỗi. Giữ bank, answer keys, thuật toán và thời gian.
- Đối chiếu diff với baseline: công thức, số liệu, tên vụ việc, chương, field constraints, option values, đáp án, auth/Firebase/routes giữ nguyên. Copy edits phải có before/after chính xác và cập nhật allowlist hẹp.

Bản nháp hiện tại chưa đủ điều kiện đưa lên

Một số HTML, shared.css và edu-header.js có proposal cục bộ. HTML5/syntax/37 inline scripts và cấu trúc bảo toàn đã qua kiểm nguồn; academic guard chưa qua vì copy edits chưa có allowlist, diff còn whitespace. Đây không phải kết quả kiểm thử bản sửa trên browser. Ngày mai bắt đầu từ baseline sạch hoặc rà từng hunk; không áp nguyên nháp mà bỏ qua các rủi ro mobile.

Bảng chứng từ production

Ảnh chụp desktop, trước implementation. Chọn phần dễ kiểm chứng; bản đầy đủ và số đo nằm trong gói Codex.

KTCT - công thức đúng ký hiệu ở hộp nhưng output còn \$W\$

Cấu Thành Lượng Giá Trị (W)

$W = c + v + m$

c: Giá trị tư liệu SX (máy móc, nguyên liệu hao mòn)

v: Giá trị sức lao động (tiền lương)

m: Giá trị thặng dư

c (\$)

v (\$)

m (\$)

1000

200

200

Tính Toán

Lượng giá trị \$W\$ = 1000 + 200 + 200 = 1400\$

NLTTTC luyện tập - các số trong thống kê bị rỗng

BÀI LUYỆN HIỆN CÓ

bộ theo chương

câu trắc nghiệm

Chọn bài → Làm bài → Nộp bài → Xem kết quả và đối chiếu lý thuyết → Làm lại để củng cố kiến thức.

Nguồn số vẫn tồn tại. Sửa renderer hiển thị số; không đổi dữ liệu câu hoặc chấm điểm.